

Clase 1: Introducción a la Robótica y Morfología de Manipuladores

Robótica (IMT-342)

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
Sede Tarija

4 de agosto de 2026

Encuadre de la Asignatura

Competencia General:

Diseñar, simular y/o implementar sistemas robóticos para reemplazar o colaborar a la acción humana en tareas complejas, repetitivas y de alto riesgo.

Sistema de Evaluación:

- **50 % Evaluación Continua:** Hitos del Proyecto Final Integrador (PFI), laboratorios y exámenes cortos.
- **50 % Evaluación Final:** Defensa de la celda robótica operando de manera 100 % autónoma.

Nota: La habilitación para la evaluación final requiere un mínimo de 50/100 puntos en la evaluación continua.

Celda de Manufactura Flexible Inteligente

Diseño, simulación e implementación de una celda de manufactura con el **ABB IRB 120** guiado por visión artificial.

Restricciones de Ingeniería:

- Precisión exigida: Error absoluto lineal $< 1,5$ mm.
- Tiempo de ciclo: < 8 segundos por pieza.
- **Regla Anti-Caja Negra:** Prohibido usar librerías iterativas (MoveIt!) para cinemática. Todos los algoritmos matemáticos deben codificarse desde cero en Python.

Cadena Cinemática Abierta: Secuencia de eslabones rígidos unidos por articulaciones rotacionales (Juntas de Revolución R).

Anatomía del ABB IRB 120 (6 GDL):

- **Base y Hombro (Juntas 1 y 2):** Posicionamiento espacial grueso.
- **Codo (Junta 3):** Alcance en el plano vertical.
- **Muñeca Esférica (Juntas 4, 5 y 6):** Orientación del efector final. Los tres ejes intersectan en un único punto común (p_w), clave para el Desacoplamiento de Pieper.

Servomotores AC Brushless:

- Control de corriente preciso.
- Codificadores absolutos en cada junta.

Reductores Armónicos (Harmonic Drives):

- Cero juego mecánico (backlash).
- Alta relación de reducción en volumen compacto.

Carga Útil y Espacio de Trabajo:

- Alcance máximo: 580 mm.
- Carga útil nominal (Payload): 3 kg.
- Repetibilidad de posición: 0,01 mm.

Próximos Pasos

Para la próxima semana

Dado que este jueves es feriado nacional (6 de agosto), nos reencontramos el próximo martes.

Requisito obligatorio: Traer laptops con Ubuntu 24.04 LTS y ROS instalados para comenzar a trabajar con los archivos CAD y la geometría del Hito 1.